WindFLO 大规模多目标实验图表

实验从 1200 个候选点中选择 100 台风机，两种算法各运行 5 次，每次使用 10,000 次目标函数评价。

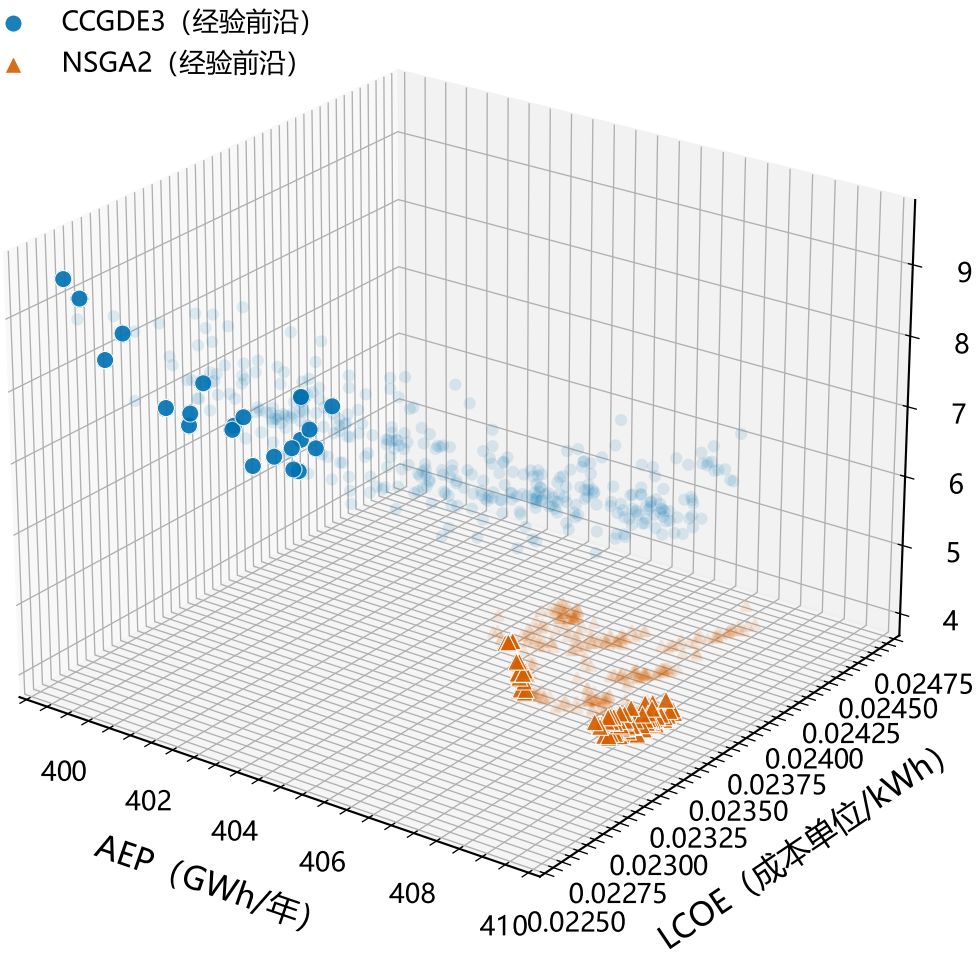


图 1: 两种算法的三目标最终解集与合并经验 Pareto 前沿。浅色点为所有最终档案解，实色点为合并后的非支配解。

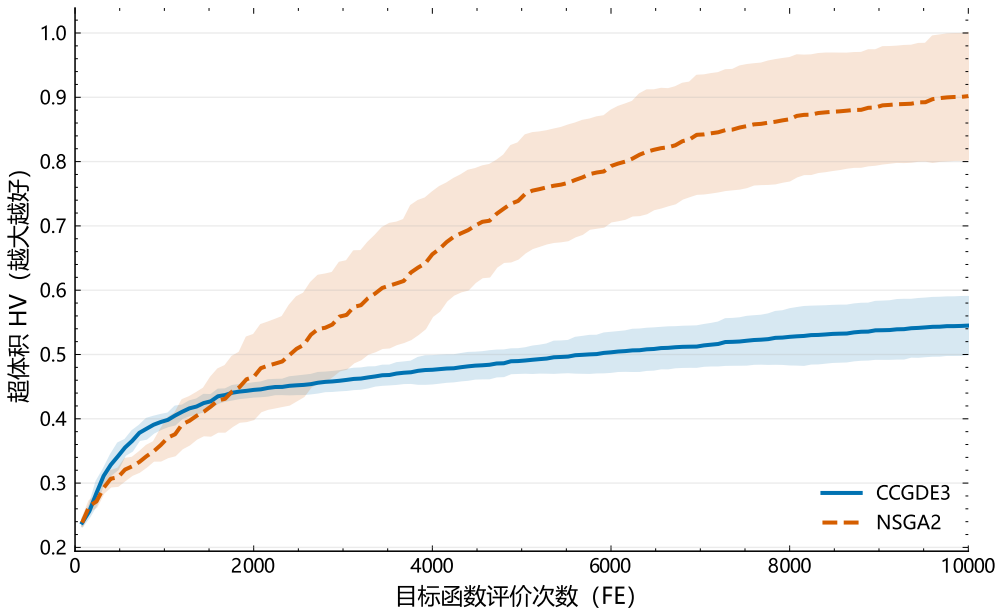


图 2: HV 随目标函数评价次数的收敛过程。实线为 5 次运行的均值，阴影为均值 ±1 倍标准差。

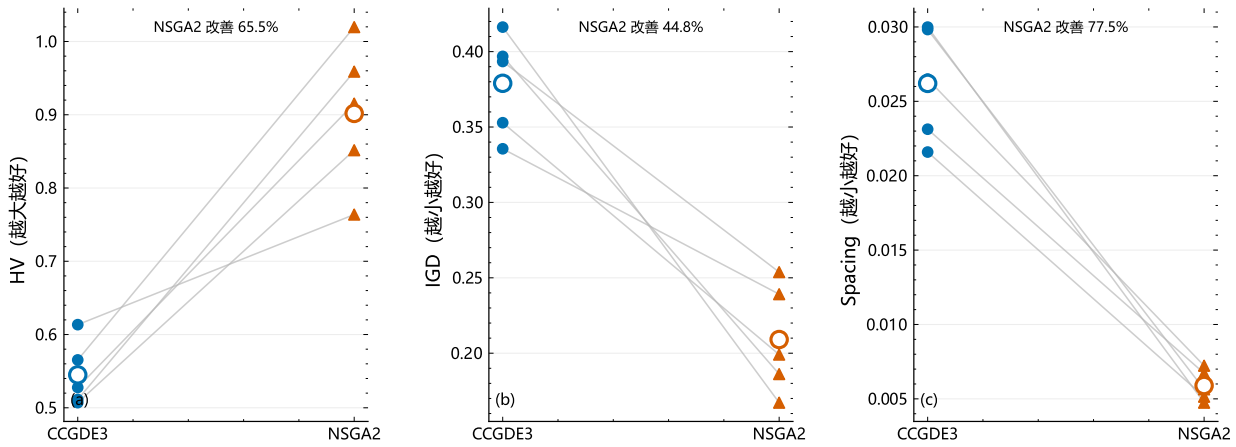


图 3: 5 个相同随机种子下 HV、IGD 和 Spacing 的配对对比。连线表示同一随机种子，空心大点表示均值。

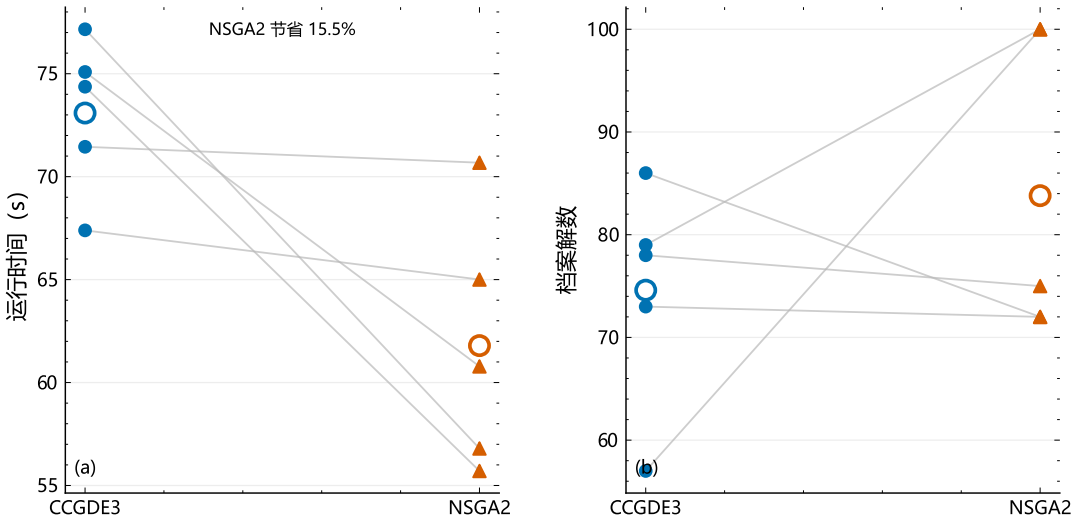


图 4: 两种算法的运行时间与最终档案解数配对对比。

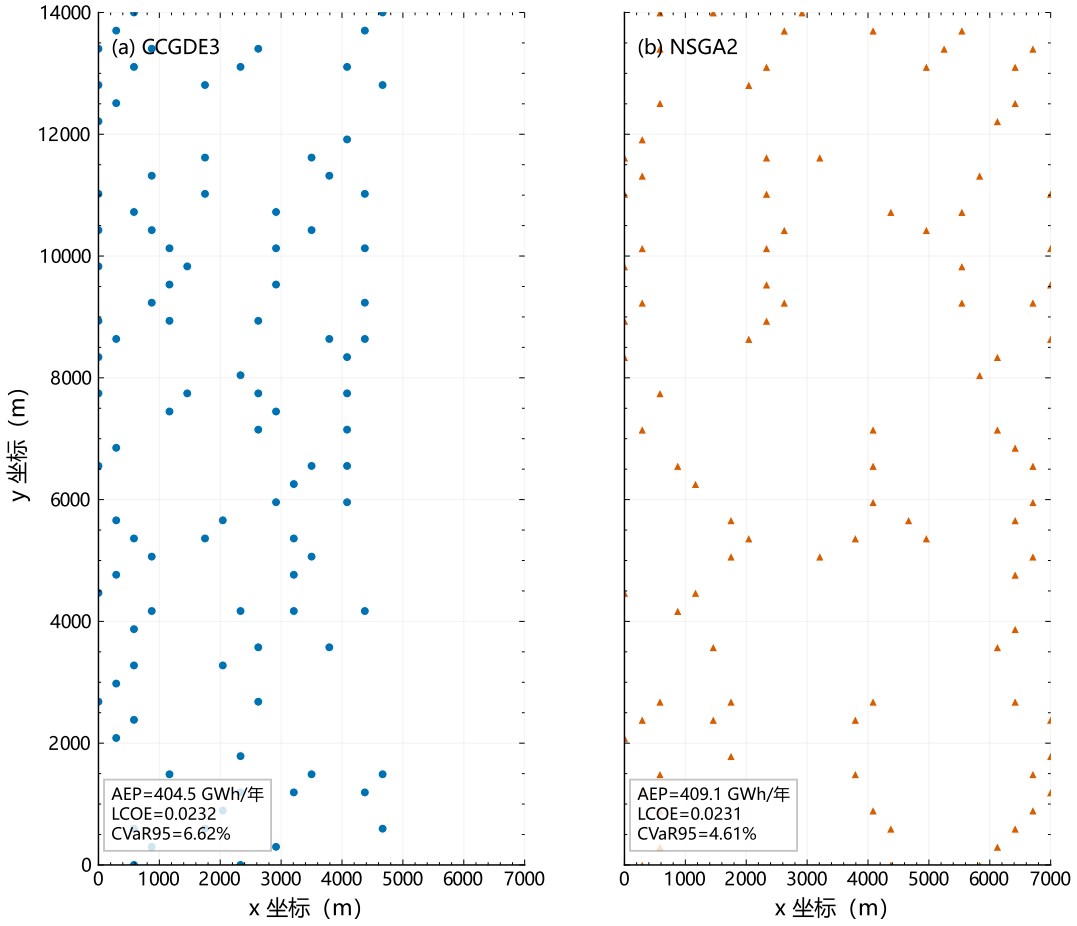


图 5: 两种算法代表性折中解的 100 台风机空间布局。

表 1: 两种算法的综合性能对比（5 个配对随机种子）

指标	CCGDE3（均值 ± 标准差）	NSGA2（均值 ± 标准差）	NSGA2 改善幅度	配对胜场	单侧符号检验 p
HV（↑）	0.5450 ± 0.0447	0.9018 ± 0.0986	+65.48%	5/5	0.03125
IGD（↓）	0.3790 ± 0.0335	0.2091 ± 0.0363	−44.83%	5/5	0.03125
Spacing（↓）	0.02621 ± 0.00382	0.00590 ± 0.00105	−77.50%	5/5	0.03125
运行时间/s（↓）	73.09 ± 3.79	61.79 ± 6.17	−15.46%	5/5	0.03125
档案解数	74.6 ± 10.9	83.8 ± 14.8	+12.33%	–	–

注：↑ 表示越大越好，↓ 表示越小越好。单侧检验的备择假设是 NSGA2 更优；由于 $n = 5$，对应的双侧精确 $p = 0.0625$。档案解数仅描述输出规模，不单独代表解质量。

表 2: 基于全局归一化理想点距离选取的代表性折中解

算法	运行序号	随机种子	AEP/(GWh/年)	LCOE	CVaR95/%	经验前沿贡献
CCGDE3	4	4	404.50	0.023157	6.62	22（17.74%）
NSGA2	2	2	409.11	0.023112	4.61	102（82.26%）

注：三个目标先使用合并经验前沿的理想点和最差点归一化，再从各算法全部最终档案解中选择到理想点欧氏距离最小的解。